



1



4



480 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مقدمة عن ال Prolog

عملي مشترك



RB Informatics; 19/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

السلام عليكم يا أصدقاء وأهلاً ومرحباً بكم معنا في القسم العملي لمادة مبادئ الذكاء الصناعي نبدأ معكم اليوم رحلة التعرف على لغة برمجة جديدة ومختلفة تماماً عن اللغات التي تعلمتموها سابقاً وهي لغة Prolog، حيث سنعتمد في كتابة برامجنا على بيئة SWI-Prolog فلنبدأ رحلتنا معاً بعون الله..

Prolog: هي لغة برمجية وصفية تعتمد على المنطق الرياضي وتستخدم بشكل واسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي اختصار ل programming in logic

ما الفرق بين البرمجة الإجرائية و البرمجة الوصفية؟

البرمجة الإجرائية (Imperative): في هذا النوع من البرمجة يتم تحديد كيفية تحقيق الهدف خطوة بخطوة ومن الأمثلة الشائعة عليها لغات البرمجة مثل C و Java

البرمجة الوصفية (Declarative): يركز هذا النوع على وصف ما نريد تحقيقه فقط دون الدخول في تفاصيل خطوات التنفيذ وتعد لغة Prolog نموذجاً لهذا النوع حيث تركز على وصف المنطق والعلاقات وتترك للنظام مهمة إيجاد الحل تلقائياً .

تتألف اللغة من ثلاثة عناصر رئيسية:

الحقائق (Facts): هي بديهيات وأشياء ثابتة في النظام مثل أحمد إنسان وتكتب بصيغة human(ahmad) أي يمكن أن نقول

الصفة

العنصر الذي

يتبع الصفة

أمثلة:

(1) red(rose) والنقطة تعبر عن نهاية التعليم

(2) الانسان من الثدييات. mammal(human).

القواعد (Rules): مجموعة من الحقائق التي تستخدم لاستنتاج معلومات جديدة وتستخدم الرمز :- ليعبر عن IF

مثال: كل إنسان هو فان حتما human(X) :- mortal(X).

الاستفسارات (Queries): هي الأسئلة التي يطرحها المستخدم على البرنامج

قواعد الكتابة (Syntax):

- **الثوابت والحقائق والقواعد:** يجب أن تبدأ دائماً بأحرف صغيرة (human)
- **المتغيرات:** تبدأ دائماً بأحرف كبيرة X
- **الترتيب:** ترتيب الكلمات داخل الأقواس مهم جداً ويجب الالتزام به كما عُرّف في قاعدة المعرفة
(likes(ahmad, studying)
- **الروابط المنطقية:** تستخدم الفاصلة (,) لتمثيل الرابط المنطقي AND بينما تستخدم الفاصلة المنقوطة (;) لتمثيل الرابط OR وسيأتي مثال عنها لاحقاً

ملاحظات اربسية:

محرك الاستدلال (Inference Engine):

العقل المفكر في لغة Prolog وهو المسؤول عن تنفيذ الخطوات التالية:

استقبال الطلبات: عندما تطرح أنت (المستخدم) سؤالاً أو استفساراً (Query) يأخذ محرك الاستدلال هذا السؤال ويبدأ العمل عليه.

البحث في قاعدة المعرفة: يقوم المحرك بالبحث داخل قاعدة المعرفة (Knowledge Base) التي تحتوي على كل الحقائق والقواعد التي أدخلها الخبير

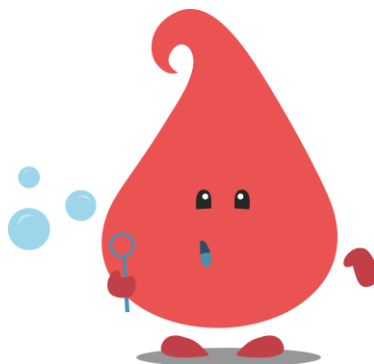
إعادة النتائج : سواء كانت قيمة للمتغيرات أو true/false

ما الفرق بين database & Knowledge Base

تتكون قاعدة المعرفة (Knowledge Base) في لغة Prolog من دمج الحقائق (Facts) والقواعد (Rules) معاً بينما تميل قواعد البيانات لتخزين الحقائق أو البيانات الخام فقط فإن قاعدة المعرفة تتضمن قواعد تسمح باستنتاج معلومات جديدة.

الهدف من قاعدة المعرفة ليس مجرد التخزين بل الاستنتاج (Inference) حيث يتم استخدام القواعد لاستنباط حقائق جديدة من الحقائق الموجودة مسبقاً فعلى سبيل المثال إذا كان النظام يعرف حقيقة أن "أحمد إنسان" ولديه قاعدة تقول "كل إنسان فان"، فإنه يستنتج تلقائياً أن "أحمد فان" حتى لو لم تكن هذه المعلومة مخزنة صراحةً

عند الاستعلام عن قيم متغير معين (مثل red(X) يقوم النظام بمطابقة X مع أول Facts يجدها وإذا كان هناك حلول أخرى مخزنة فإن النظام يستخدم التراجع للانتقال من الحل الأول مثلاً rose إلى الحل الثاني مثلاً apple حتى يستنفد جميع الاحتمالات



❖ كيف يمكننا تحويل معلومة ثابتة (Fact) إلى نتيجة مرتبطة بشرط معين (Rule):

يتم تمثيل جملة "أحمد يحب الدراسة" برمجياً كالتالي:

ونعتبر هذه المعلومة حقيقة ثابتة في قاعدة المعرفة لا تتغير

لنفترض أننا نريد ربط حب الدراسة بشرط معين، كأن نقول ":

أحمد يحب الدراسة إذا كان (X) إنساناً في Prolog نكتب القاعدة هكذا. likes(ahmad, studying) :- human(X).

• الطرف الأيسر (likes(ahmad, studying)) هو الهدف الذي نريد التحقق منه أو النتيجة التي نسعى للوصول إليها.

• الطرف الأيمن (human(X)):- هو الشرط الذي يجب أن يتحقق

ينظر البرنامج إلى الجانب الأيمن من القاعدة (الشرط) ويبحث في قاعدة المعرفة: هل يوجد حقيقة تثبت أن X هو human.

إذا عاد الجانب الأيمن بنتيجة true (أي وجد النظام حقيقة تؤكد أن الشخص إنسان)، فإن النظام يعتبر الجانب الأيسر تلقائياً true

❖ مثال:

لدينا الحقائق التالية التي تمثل أن حسام هو والد يامن وسعيد وأن يامن هي زوجة حسام

father(husam, yamen).

father(husam, saeed).

wife(yumna, husam).

القاعدة هنا تستخدم X, Y لربط الحقائق

لتعريف علاقة الأخوة (brother): brother(X, Y) :- father(Z, X), father(Z, Y), X \= Y.

• يكون X أخاً لـ Y إذا كان هناك شخص Z (الأب) هو والد X وهو نفسه والد Y، وألا يكون X = Y.

لنقم أيضاً ببناء قاعدة تستنتج علاقة (mother) بناءً على الحقائق السابقة. القاعدة تقول: تكون X هي أم Y، إذا كانت X هي زوجة Z وكان Z هو والد Y

mother(X, Y) :- wife(X, Z), father(Z, Y).

1. المتغير X: هو نضجه ليمثل الأم عندما يسأل النظام. mother(yumna, yamen), سيضع yumna داخل X

2. المتغير Y: يمثل الابن سيحاول النظام وضع yamen أو saeed داخله ليرى هل تتحقق القاعدة

3. المتغير Z: هو الشخص المشترك (الأب) وظيفته في القاعدة هي الربط بين الزوجة والأبناء.

عندما تسأل: هل يامن أم يامن؟ يذهب النظام للقاعدة:

○ يضع yumna مكان X، و yamen مكان Y.

○ يبحث عن Z: هل هناك شخص (Z) تكون يامن زوجته؟ سيجد من الحقائق أن Z = husam.

○ ثم يسأل: هل هذا الشخص (husam) هو والد يامن؟ سيجد في الحقائق أن هذا صحيح وبما أن جميع الشروط تحققت، سيعطيك النتيجة true

أمثلة اربسية عن الروابط المنطقية:

في القاعدة likes(X, Y) :- X = sara, sport(Y)... هنا يجب أن يكون الشخص هو سارة و يجب أن يكون Y عبارة عن رياضة معا

(isRunning(Y, run) ; hasball(Y, ball)) هذا الجزء يعني أن الرياضة يجب أن تكون إما معتمدة على الجري أو تحتوي على كرة

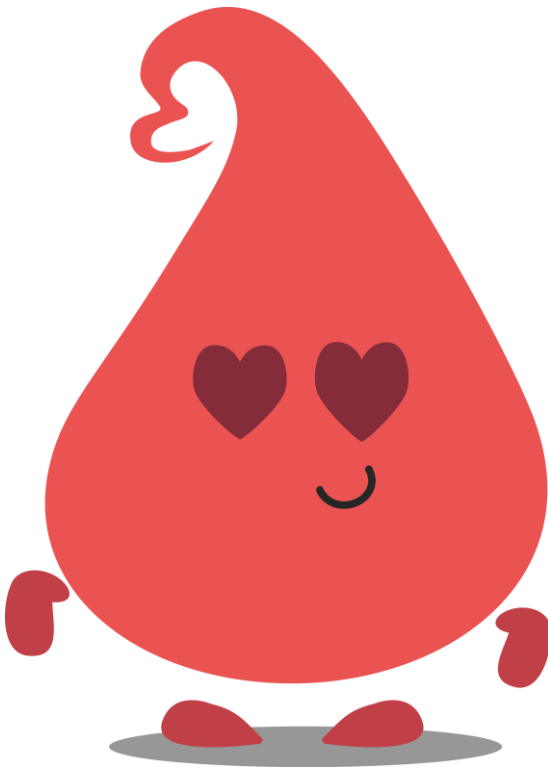
شرح عمل الروابط في هذا المثال:

يجب أن يتحقق الشرط الأول (X = sara)

يجب أن يتحقق الشرط الثاني (sport(Y))

يجب أن يتحقق واحد على الأقل من الشرطين الأخيرين (الجري أو وجود كرة)

likes(sara, Y) :- isSport(Y), (isRunning(Y) ; hasBall(Y))



حياتك تبدأ من اللحظة التي تقرر فيها الذهاب من أي مكان ال تجد نفسك فيه...

انتهت المحاضرة

<The end>